

Chapitre 13

L'estimation par quasi-maximum de vraisemblance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une log-vraisemblance gaussienne sur trois jours

On dispose de $T = 3$ jours, avec $\mu = 0$: jour 1, $h_1 = 1,2$, $\varepsilon_1 = 0,8$; jour 2, $h_2 = 1,5$, $\varepsilon_2 = -2,1$; jour 3, $h_3 = 0,9$, $\varepsilon_3 = 0,3$.

- (a) Calculer, pour chaque jour, $\ln h_t$ et ε_t^2/h_t .
- (b) Calculer la somme $\sum_t [\ln h_t + \varepsilon_t^2/h_t]$.
- (c) En déduire $\ln L = -\frac{T}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_t [\ln h_t + \varepsilon_t^2/h_t]$.
- (d) Le jour 2 (grand choc, $\varepsilon_2^2/h_2 = 2,94$) contribue-t-il à réduire ou à augmenter la log-vraisemblance, comparé au jour 3 (petit choc) ?

Exercice 2 — L'oubli de l'initialisation h_1

Le chapitre affirme que l'influence de h_1 décroît en β_1^t , et qu'avec $\beta_1 = 0,89$ elle est divisée par 100 au bout de 40 périodes.

- (a) Vérifier numériquement que $0,89^{40} \approx 0,01$.
- (b) Calculer, pour $\beta_1 = 0,95$ (persistance plus élevée), le nombre de périodes t nécessaire pour que $0,95^t$ descende à 0,01 (résoudre $t = \ln(0,01)/\ln(0,95)$).
- (c) Ce nombre de périodes est-il plus grand ou plus petit que pour $\beta_1 = 0,89$?
- (d) Sur un échantillon de 200 observations, ce résultat justifie-t-il l'affirmation du chapitre selon laquelle le choix de h_1 « change la troisième décimale » pour une persistance élevée ?

Exercice 3 — Écart-types robustes : une conclusion qui bascule

Une estimation donne $\hat{\alpha}_1 = 0,045$ avec un écart-type **non robuste** de 0,020. L'écart-type **robuste** (sandwich) est de 30 % supérieur. La valeur critique du test bilatéral à 5 % est 1,96.

- (a) Calculer la statistique de test avec l'écart-type non robuste.
- (b) Ce résultat est-il significatif au seuil de 5 % avec l'écart-type non robuste ?
- (c) Calculer l'écart-type robuste, puis la statistique de test correspondante.
- (d) Ce second résultat est-il significatif ? Que se serait-il passé si l'analyste avait, par erreur, lu la colonne « Std. Error » plutôt que « Robust Std. Error » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 9 et chapitre 7)

Exercice 4 — Les conditions de régularité, à la lumière du chapitre 7

Le chapitre 7 avait établi la condition $\pi^2 + 2\alpha_1^2 < 1$ pour qu'un GARCH(1,1) gaussien ait un kurtosis fini, et montré (exercice 3 de ce chapitre) que l'estimation précise du cours ($\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$) satisfait cette condition de justesse ($0,9987 < 1$), avec un kurtosis fini mais énorme ($\kappa \approx 49$).

- (a) Rappeler cette condition et la valeur numérique obtenue au chapitre 7 pour le modèle estimé du cours.
- (b) Ce chapitre affirme que la théorie asymptotique du QMV « repose sur des hypothèses plus fragiles qu'il n'y paraît » en raison de l'existence de moments d'ordre élevé « souvent absents en finance ». Le modèle du cours se situe-t-il, d'après le résultat rappelé en (a), dans une zone confortable ou à la limite de cette exigence ?
- (c) Compte tenu de cette proximité de la limite, quelles précautions ce chapitre recommande-t-il concernant la lecture des résultats d'estimation ?
- (d) Le chapitre 9 avait introduit la loi de Student ($\hat{\nu} = 6,46$) pour modéliser directement les

queues épaisses résiduelles. En quoi ce choix offre-t-il une réponse plus structurelle à la fragilité identifiée en (b), plutôt que de se contenter de corriger les écarts-types après coup par la méthode du sandwich ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un rapport corrigé avant diffusion

Un analyste junior rapporte à son superviseur que le coefficient d'asymétrie d'un GJR-GARCH est « significatif au seuil de 5 % », en citant $\hat{\gamma} = 0,045$ et un écart-type de 0,020 (exercice 3a-b).

- (a) Le superviseur demande de vérifier si l'écart-type utilisé est robuste. Que doit répondre l'analyste s'il a lu la colonne « Std. Error » du logiciel ?
- (b) Une fois l'écart-type robuste utilisé (exercice 3c), la conclusion de significativité change-t-elle ?
- (c) Quelle est la conséquence, pour la crédibilité du rapport, si le superviseur n'avait pas posé cette question ?
- (d) D'après le chapitre, de combien les écarts-types non robustes sont-ils typiquement sous-estimés sur données financières ?

Exercice 6 — Le piège de l'échelle des rentabilités

Un analyste télécharge des rentabilités exprimées en décimal (par exemple 0,012 pour 1,2 %) et estime un GARCH(1,1) sans les remettre à l'échelle. La constante estimée en pourcentage aurait dû être $\hat{\omega} = 0,02$ (%²).

- (a) Calculer la valeur de $\hat{\omega}$ correspondante sur l'échelle décimale (diviser par $100^2 = 10\,000$).
- (b) Cette valeur ($\approx 2 \times 10^{-6}$) est-elle d'un ordre de grandeur très différent de celui des autres paramètres du modèle (α_1, β_1 , de l'ordre de 0,1 à 0,9) ?
- (c) Selon ce chapitre, quel problème numérique concret cet écart d'échelle peut-il provoquer lors de l'optimisation ?
- (d) Quelle précaution simple ce chapitre recommande-t-il pour éviter ce problème ?